PROPOSTA DE SISTEMA

1. Identificação do sistema

Grupo	Grupo G02
Designação do sistema	DockIn
Domínio de aplicação	Logística de Distribuição, Gestão de Armazéns e Controlo de Stocks

2. Apresentação do sistema

O DockIn é um sistema de gestão de armazéns destinado a organizações que precisam de saber que artigos têm disponíveis, em que quantidades e onde se encontram. Quando esta informação está dispersa ou desatualizada, torna-se mais difícil localizar produtos, organizar o espaço e acompanhar as alterações às existências. Estas dificuldades podem originar demoras nas operações, divergências de inventário e identificação tardia de situações de stock reduzido ou de lotes próximos do fim da validade.

O sistema apoiará o trabalho do Administrador, responsável pelos utilizadores e pela gestão dos armazéns, localizações e artigos, o Gestor de Stock responsável pela distribuição e acompanhamento das existências e o Operador responsável pelo registo das entradas, saídas e ajustes de inventário. A consulta das quantidades por lote e localização, do estado das localizações e do stock em localizações adjacentes facilitará a organização e a movimentação dos artigos. Os avisos de stock reduzido e de proximidade da validade ajudarão a identificar situações que exigem intervenção.

O sistema permitirá ainda ao Gestor de Stock disponibilizar processos de licitação destinados à recolha de propostas para eventual fornecimento de artigos à organização. O Licitador poderá consultar os processos disponíveis, apresentar propostas e acompanhar as suas participações. O Gestor de Stock poderá consultar as propostas recebidas e registar a proposta selecionada ou o encerramento do processo sem seleção. A conservação das propostas e dos resultados permitirá consultar o histórico de cada processo.

Com esta solução, pretende-se reduzir o tempo dedicado à procura de informação, facilitar a organização das existências e melhorar a rastreabilidade das operações realizadas. A organização beneficiará de uma visão mais clara do stock e de um registo centralizado dos processos de licitação, apoiando as decisões e a coordenação do trabalho diário.

3. Atores do sistema

Ator	Descrição
Administrador	Representa o utilizador responsável pela administração do sistema, incluindo a gestão de utilizadores e a manutenção dos dados estruturais necessários ao funcionamento do armazém.
Gestor de Stock	Representa o utilizador responsável pela organização e acompanhamento das existências no armazém. Intervém na alocação e reorganização do stock, no planeamento das transferências internas e na criação, acompanhamento, decisão e encerramento dos processos de licitação.
Operador	Representa o utilizador que realiza as operações diárias de inventário, consultando artigos e existências e registando entradas, saídas, ajustes e a confirmação das transferências internas previstas.
Licitador	Representa o participante que consulta os processos de licitação disponibilizados, apresenta propostas de fornecimento e acompanha o estado das suas participações e os respetivos resultados.

4. Funcionalidades principais

Código	Título	Descrição
F001	**Gestão de utilizadores e acesso**	O Administrador poderá criar, ativar e desativar contas e atribuir os perfis de acesso previstos no sistema. Cada utilizador terá acesso às funcionalidades correspondentes às suas responsabilidades. Uma conta desativada não poderá aceder ao sistema.
F002	**Gestão de armazéns**	O Administrador poderá registar, consultar e atualizar a informação dos armazéns, incluindo a sua identificação e estado de funcionamento. Um armazém inativo manterá o respetivo histórico, mas não deverá receber novas operações de organização ou alocação de stock enquanto permanecer nesse estado.
F003	**Organização das localizações e ligações**	O Administrador poderá definir e atualizar as localizações existentes em cada armazém, incluindo a sua identificação, tipo e estado. Poderá também estabelecer ligações entre localizações do mesmo armazém. Não deverão ser registadas ligações duplicadas, nem ligações entre localizações pertencentes a armazéns diferentes.
F004	**Gestão do catálogo de artigos**	O Administrador poderá registar novos artigos, consultar e atualizar a informação existente e desativar artigos que deixem de ser utilizados. Cada artigo terá uma única unidade de medida de stock, selecionada de um conjunto predefinido, nomeadamente Unidade, Caixa, Quilograma ou Litro. Cada unidade de medida definirá a precisão admitida para as respetivas quantidades, não sendo permitidos valores fracionários quando a unidade não os suporte. O sistema não efetuará conversões entre unidades de medida diferentes. Para cada artigo será definido um nível mínimo de stock, utilizado para a sinalização de situações de stock baixo. A desativação não eliminará o histórico associado às existências e operações já registadas.
F005	**Consulta de existências e localizações adjacentes**	O Gestor de Stock poderá consultar as existências armazenadas em cada localização, distinguindo localizações sem stock de localizações com existências registadas. A partir de uma localização, poderá consultar as localizações diretamente ligadas e as existências nelas armazenadas. A consulta deverá considerar o estado das localizações. Uma localização poderá conter existências de diferentes artigos e lotes, mantendo cada quantidade a unidade de medida definida para o respetivo artigo.

Código	Título	Descrição
F006	**Alocação de stock a localizações**	O Gestor de Stock poderá atribuir uma localização a uma determinada quantidade de stock, identificando o artigo, o lote e a quantidade abrangida, expressa segundo a unidade de medida definida para o respetivo artigo. A localização deverá encontrar-se ativa e pertencer ao armazém correspondente. Uma localização poderá conter stock de diferentes artigos e lotes. O sistema não calculará nem validará a capacidade física da localização, ficando a adequação do espaço ao armazenamento dos artigos sob responsabilidade do utilizador.
F007	**Planeamento de transferências internas**	O Gestor de Stock poderá planear a deslocação de stock entre localizações do mesmo armazém, identificando o artigo, lote, quantidade, origem e destino. A transferência permanecerá pendente até ser confirmada após a realização da movimentação física.
F008	**Confirmação de transferências internas**	O Operador poderá consultar as transferências planeadas e confirmar a sua realização após a movimentação física do stock. A confirmação atualizará as existências nas localizações de origem e destino e conservará o artigo, lote, quantidade, responsável e data da operação. A transferência não altera a quantidade total existente no armazém.
F009	**Consulta de lotes e alertas de validade**	O Gestor de Stock poderá consultar lotes próximos do fim da validade, bem como os artigos, quantidades e localizações envolvidos. O sistema sinalizará os lotes cuja validade se encontre dentro do período de antecedência predefinido no sistema para acompanhamento.
F010	**Consulta de alertas de stock baixo**	O sistema sinalizará os artigos cuja quantidade total disponível seja inferior ao nível mínimo definido para o respetivo artigo. O Gestor de Stock poderá consultar estes avisos e as quantidades envolvidas. O alerta permanecerá ativo enquanto a quantidade disponível se mantiver abaixo do nível mínimo definido.
F011	**Consulta de artigos e existências**	O Operador e o Gestor de Stock poderão pesquisar artigos e consultar as respetivas existências por lote e localização. A informação apresentada deverá respeitar as permissões associadas ao perfil do utilizador e permitir identificar as quantidades disponíveis e os locais onde se encontram.

Código	Título	Descrição
F012	**Registo de entrada de stock**	O Operador poderá registar aumentos das existências, identificando o artigo, lote, quantidade e localização, bem como a validade quando aplicável. O sistema atualizará a quantidade disponível e conservará a identificação do responsável e a data da operação. Não deverão ser aceites quantidades nulas ou negativas, nem lotes sem a informação obrigatória aplicável.
F013	**Registo de saídas de stock**	O Operador poderá registar a retirada de uma determinada quantidade de um artigo e lote de uma localização. O sistema atualizará as existências e conservará a identificação do responsável e a data da operação. Não serão permitidas saídas superiores à quantidade disponível.
F014	**Registo de ajustes de inventário**	O Operador poderá corrigir a quantidade registada quando esta não corresponda à quantidade apurada numa verificação física. O ajuste deverá indicar a nova quantidade e respetiva justificação, mantendo o valor anterior, o responsável e a data da alteração. A quantidade resultante não poderá ser negativa.
F015	**Criação de licitações**	O Gestor de Stock poderá criar licitações destinadas à recolha de propostas de potenciais fornecedores para eventual fornecimento de artigos à organização. Cada licitação estará associada a um armazém e aos artigos selecionados, indicando as quantidades pretendidas e o prazo para apresentação de propostas. A criação da licitação só será concluída quando esteja indicado pelo menos um artigo, as respetivas quantidades e um prazo válido para submissão de propostas. Após a criação, a licitação ficará no estado Aberto.
F016	**Consulta de licitações**	O Licitador poderá consultar as licitações no estado Aberto e a informação associada, incluindo os artigos abrangidos, quantidades, prazo para apresentação de propostas e estado da licitação.
F017	**Apresentação e consulta de propostas**	O Licitador poderá apresentar uma proposta numa licitação que se encontre no estado Aberto e dentro do prazo estabelecido. A proposta ficará associada ao Licitador e à respetiva licitação, conservando a data da sua apresentação, o valor total proposto e o prazo de entrega. O Licitador poderá consultar as suas propostas, enquanto o Gestor de Stock poderá consultar as propostas recebidas nas licitações que acompanha.

Código	Título	Descrição
F018	**Encerramento de licitações**	O Gestor de Stock poderá encerrar uma licitação, selecionando manualmente uma das propostas recebidas com base no valor total proposto e no prazo de entrega, ou registando o encerramento sem seleção. O sistema conservará o resultado, incluindo a proposta selecionada, quando exista, a respetiva justificação, o responsável e a data de encerramento. Após o encerramento, não poderão ser apresentadas novas propostas e a licitação passará ao estado Encerrado. A seleção de uma proposta constitui o ponto final da licitação no sistema. O sistema não abrange compras, encomendas, contratos, faturação ou pagamentos, nem a seleção de uma proposta altera as existências de stock.
F019	**Consulta de histórico de licitações**	O Gestor de Stock poderá consultar as licitações encerradas, respetivos participantes, propostas recebidas e resultados registados. O Licitador poderá consultar o histórico das suas próprias participações e o resultado das licitações em que participou, incluindo se a sua proposta foi selecionada, sem acesso à informação reservada das propostas apresentadas por outros participantes.

5. Originalidade do projeto

O grupo declara que o sistema descrito nesta proposta corresponde a um projeto novo, que será criado totalmente de raiz no âmbito da Unidade Curricular, não constituindo a continuação, adaptação ou reapresentação de um trabalho anterior.

Assinado por: **Cláudio Alexandre Alves Coelho**
Num. de Identificação: 31333637
Data: 2026.09.22 16:34:33+01'00'

Assinado por: **José Ricardo Guimarães Pinto**
Num. de Identificação: 30799424
Data: 2026.09.22 16:35:48+01'00'

Assinado por: **GONÇALO OLIVEIRA BARBOSA**
Num. de Identificação: 15555372
Data: 2026.09.22 16:38:51+01'00'

Assinado por: **José Tiago Silva Peixoto**
Num. de Identificação: 30065898
Data: 2026.09.22 16:58:20+01'00'